

Arbeitsblatt: Colab 2 – Mehr Trainingspunkte und automatische Lernschleife

Name: Gabriel Benter

In diesem Arbeitsblatt geht es um Colab 2. Die Linie lernt jetzt nicht nur aus zwei Punkten, sondern aus *vielen Trainingspunkten*.

Die Linie hat wieder die Form:

$$y = A \cdot x$$

Dabei ist:

- (x) = Breite
- (y) = Länge
- (A) = Steigung der Linie

Im Colab 2 gilt am Anfang:

- $A_{start} = 0.25$
- $learning_rate = 0.02$
- $margin = 0.15$
- $rounds = 8$

Die Lernregel bleibt:

$$\text{neue Steigung} = \text{alte Steigung} + \text{Lernrate} \times \frac{\text{Lücke}}{\text{Breite}}$$

1 Frage 1 – Der erste Lernschritt von Hand

Im ersten Schritt der ersten Runde wird dieser Punkt angeschaut:

- *Insekt:* Marienkäfer
- *Breite:* 2.2
- *Länge:* 1.5

Im Colab 2 gilt:

- $A = 0.25$
- $learning_rate = 0.02$
- $margin = 0.15$

1.1 Aufgabe

Berechne:

1. die *Linie vorher*
2. die *gewünschte Höhe*
3. die *Lücke*

4. die *Änderung von A*
5. die *neue Steigung A*

1.1.1 Antwort

- Linie vorher = $0.25 * 2.2 = 0.55$
- gewünschte Höhe = $1.5 - 0.15 = 1.35$
- Lücke = $1.35 - 0.55 = 0.8$
- Änderung von A = $0.02 * 0.8 / 2.2 = 0.00727$
- neue Steigung A = $0.25 + 0.00727 = 0.25727$

Hinweise:

- Für einen Marienkäfer liegt die gewünschte Höhe *0.15 über dem Punkt*.
- Die Linie vorher berechnest du mit ($y = A \cdot x$).

2 Frage 2 – Die Tabelle verstehen

In der ersten Runde sieht man oft:

- bei *Raupen* grössere Änderungen von A
- bei *Marienkäfern* eher kleinere Änderungen von A

2.1 Aufgabe

Erkläre in 2 bis 4 Sätzen, warum das im Colab 2 oft so ist.

2.1.1 Antwort

Das passiert, weil:

in der Lernformel durch die Breite geteilt wird. Raupen sind schmäler als Marienkäfer. Da man durch eine kleinere Zahl teilt, wird das Ergebnis (die Änderung von A) automatisch größer.

Hinweis: Schau auf die Formel. Dort wird durch die *Breite* geteilt.

3 Frage 3 – Die Lernschleife beurteilen

Im Colab 2 gelten:

- $A_start = 0.25$
- $learning_rate = 0.02$
- $rounds = 8$

3.1 Aufgabe

Beantworte kurz:

- a) In *welcher Runde* werden zum ersten Mal *alle 12 Trainingspunkte* richtig getrennt?
- b) Würden *3 Runden* in diesem Colab schon reichen? Begründe kurz.
- c) Was verändert sich, wenn man die *Reihenfolge* der Punkte in training_df ändert?

3.1.1 Antwort

- Erste volle Trennung in Runde: In Runde 5.

- Reichen 3 Runden? Nein, da die Lernrate mit 0.02 sehr vorsichtig eingestellt ist. Die Linie braucht mehr Wiederholungen, um den steilen Anstieg von 0.25 auf über 1.0 zu schaffen
- Neue Reihenfolge: Die Linie passt sich bei jedem Punkt sofort an. Eine andere Reihenfolge lässt die Steigung in anderen Etappen steigen, führt am Ende aber zum gleichen stabilen Ergebnis

Hinweis: Eine Runde bedeutet: einmal durch *alle 12 Punkte*.

4 Frage 4 – Neue Insekten einordnen

Im Colab 2 ist die gelernte Endlinie ungefähr:

$$y = 1.0769 \cdot x$$

Ordne diese drei unbekannten Insekten ein:

- U1 = (Breite 2.6, Länge 1.7)
- U2 = (Breite 1.2, Länge 2.5)
- U3 = (Breite 2.0, Länge 2.15)

4.1 Aufgabe

Schreibe für *jedes Insekt*:

1. Linie bei x
2. Liegt der Punkt *über* oder *unter* der Linie?
3. Vorhersage

Beantworte danach noch in *einem Satz*:

4. Warum helfen *mehrere Trainingspunkte* mehr als nur *zwei*?

4.1.1.1 Antwort

- U1: Linie bei $x = 2.79$, über/unter unter, Vorhersage Marienkäfer
- U2: Linie bei $x = 1.29$, über/unter über, Vorhersage Raupe
- U3: Linie bei $x = 2.15$, über/unter unter, Vorhersage Marienkäfer
- Mehrere Trainingspunkte helfen, weil Mehrere Trainingspunkte verhindern, dass Ausreißer das Modell zu stark verfälschen; die Linie findet einen stabilen Mittelweg für die gesamte Gruppe.

Hinweis: Im Colab 2 gilt: *über der Linie = Raupe*, *unter der Linie = Marienkäfer*.

5 Frage 5 – Colab 2 in eigenen Worten erklären

Erkläre in *3 bis 5 Sätzen*, was Colab 2 zeigt.

Nutze dabei mindestens *drei* dieser Wörter:

- Trainingspunkte
- Lernschleife
- Runde
- Lernrate
- Lücke
- Steigung
- Vorhersage

5.1 Antwort

In Colab 2 bringen wir dem Computer bei, Insekten zu unterscheiden. Er schaut sich in einer **Lernschleife** viele **Trainingspunkte** immer wieder an. In jeder **Runde** verbessert er die **Steigung** seiner Trennlinie ein kleines bisschen, bis er für jedes Tier eine sichere **Vorhersage** treffen kann.

6 Zusatzfrage – freiwillig

Was ist in Colab 2 wichtiger: nur *ein grosser Sprung* oder *viele kleine Schritte*?
Begründe mit *1 bis 2 Sätzen*.

6.1 Antwort

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.